REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

OBRAS INDUSTRIALES. INSTALACIONES AUXILIARES A LA PRODUCCION

Requisitos generales

NC 96-30

1983

Fire Protection. Industrial Works. Production Auxiliary Facilities. General Requirements

Противопожарная охрана. Постройка промышленные. Оборудование вспомогательные производственные. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán en los proyectos de nuevas obras, reconstrucciones o adaptaciones, de las instalaciones auxiliares a la producción, de obras industriales en general, tales como sótanos para las máquinas eléctricas, para grasas y para cables; túneles para transportación, de peatones, para cables y combinadas.

Se excluyen las instalaciones u objetivos para el almacenamiento, producción o elaboración de explosivos.

1. Generalidades

1.1 Para la aplicación de la presente norma se tendrán en consideración los siguientes documentos:

- NC 96-11:80 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios y almacenes. Requisitos generales
- NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones.

1.2 Los sótanos, túneles, canales y colectores, no se proyectarán en edificios ni territorios donde se ubiquen instalaciones con categoría de producción (categoría de peligrosidad) A, B o F en los que se utilicen o formen gases con peligro de explosión con una densidad mayor que 0,8 con relación al aire, así como polvos con peligro de explosión.

1.3 Los ángulos de intersección con ramales y los cruces con caminos y otras comunicaciones, se harán con un ángulo de 90°.

1.4 Cuando los sótanos, túneles, galerías, puentes y canales poseen I, II o III grado de resistencia al fuego, se permite la disminución de este ángulo hasta:

- 60° en el cruce con vías férreas
- 45° en el cruce con caminos para automóviles, túneles, canales y colectores, excepto cuando la instalación contenga o transportes líquidos combustibles o inflamables.
- 30° en el cruce con puentes de cables y galerías.

1.5 Las dimensiones de los túneles, puentes y galerías para peatones, se tomarán como sigue:

Aprobada: Marzo 1983

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de Junio 1984

a) La altura del túnel o galería desde el piso hasta los elementos más bajos de la cubierta o entrepiso, será igual o mayor que 2 m, cuando el túnel o galería es inclinada la altura se mide por la normal al piso.

b) El ancho del túnel, galería o puente se calculará tomando como base 2 000 personas por hora por 1 m de ancho, en ningún caso será menor que 1,5 m.

1.6 La altura en los pasos de los túneles y galerías de transportación será igual o mayor que 1,8 m, medidos desde el piso hasta los elementos más bajos del entre piso o cubierta.

1.7 En los túneles, galerías y puentes de transportación, el ancho de los pasos se tomará igual o mayor que:

- 0,7 m cuando se instala un transportador de estera, tuberías o cables, de un solo lado

- 1 m cuando se instalan varios transportadores de estera (entre ellos) o se instalan cables a ambos lados.

1.7.1 Cuando se transporten materiales incombustibles, el ancho del paso entre el transportador y los elementos constructivos (columnas y otros) que ocasionen estrechamiento de la vía se permite de 0,6 m.

Esta disminución del ancho de la vía, no es permisible cuando la construcción es de materiales combustibles.

1.7.2 Cuando no existan los pasos, se dejará una distancia mínima de 0,4 m entre la pared y el transportador.

1.7.3 En los túneles y galerías de transportación, elevadores, almacenes de granos, y otras instalaciones para la elaboración y almacenamiento de productos granulados se permite disminuir el ancho del paso entre transportadores, hasta 0,8 m.

1.7.4 El ancho del paso entre transportadores se podrá reducir a 0,7 m, si estos estan encerrados en todo un tramo dentro de rejas metálicas u otro tipo de protección similar.

1.8 En los túneles y galerías para peatones no se instalarán tuberías para líquidos inflamables o combustibles, ni de gases combustibles.

1.9 Las salidas de los sótanos (teniendo en cuenta las exigencias del apartado 3.6 de la presente norma) y los túneles para peatones se proyectarán hacia locales con categorías de producción (categorías de peligrosidad) D y E y fuera de la zona de trabajo de medios de izaje. En la salida se proyectará una baranda con 0,9 m de alto como mínimo.

1.9.1 No se permite la proyección de estas salidas en lugares donde se viertan metales fundidos, o calentados.

2. Términos y definiciones

2.1 Sótano. Local subterráneo o soterrado.

2.2 Galería. Instalación exterior constituida por una estructura formada por piso, paredes, cubierta y una estructura soporte en la que por lo general, una de sus dimensiones supera varias veces a las dos restantes. Se utiliza fundamentalmente como vía para la transportación o comunicación.

2.3 Puente. Instalación exterior constituida por una estructura soporte, y puede poseer o no barandas, en las que por lo general el largo supera varias veces al ancho. Se utiliza fundamentalmente para la transportación o comunicación.

2.4 Túnel. Instalación subterránea o soterrada, en la que por lo general una de sus dimensiones supera en varias veces a las dos restantes. Se utiliza fundamentalmente para la transportación o comunicación.

2.5 Canal. Conducto abierto, que puede ser húmedo cuando se utiliza para conducir directamente a través del mismo sustancias líquidas, y seco cuando se instalan en él, tuberías o cables.

2.6 Colector. Conducto principal que recoge las ramificaciones o conductos secundarios que en él desembocan.

2.7 Intersección. Es el punto o edificación donde convergen dos o más galerías o puentes y donde se producen cambios de dirección de esteras transportadoras, tuberías o cables.

2.8 Galerías y puentes combinados. Es cuando una galería continúa en un puente o viceversa.

2.9 Paso. Es la zona de circulación de los operadores para el mantenimiento y reparación de los equipos transportadores instalados en una galería o túnel.

3. Sótanos

3.1 Los sótanos se construirán de materiales incombustibles.

3.2 Los sótanos que estén ocupados por locales de distintas categorías de producción o funciones diversas (áreas de producción y almacenamiento), estarán separados por medio de tabiques o paredes corta fuegos, cuyo límite de resistencia al fuego será determinado de acuerdo a lo establecido en la NC 96-10 y NC 96-11.

3.3 Los sótanos para cables eléctricos se dividirán en secciones no mayores de 3 000 m^3 .

3.3.1 El ancho o el largo de las secciones no sobrepasará los 150 m .

3.3.2 Entre las secciones se preverán tabiques incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h y puertas con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h .

3.4 Los sótanos con tuberías con aislamiento de poliespuma y cables eléctricos, que tengan 100 m^3 y más, así como los sótanos para cables eléctricos y aceites que tengan 500 m^3 y más, serán provistos de dispositivos automáticos de extinción de incendios. Todos los sótanos independientemente de que posean o no el sistema de protección antes mencionado, contarán con sistema automático de señalización.

3.5 Las salidas de evacuación en los sótanos para aceites y cables se proyectarán a través de cajas de escaleras aisladas con salidas directas al exterior. La caja de escalera tendrá un límite mínimo de resistencia al fuego de 2 h; los elementos constructivos de la escalera tendrán un límite mínimo de resistencia al fuego de 1 h.

3.5.1 Se permite proyectar estas salidas a través de escaleras que conduzcan al primer piso del edificio, en locales con categorías de producción D y E, teniendo en cuenta las exigencias del apartado 3.6. Estas escaleras estarán situadas en cajas con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h, y con puertas de cierre automático con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h; ante esto es necesario prever exclusas en el sótano, si en el primer piso se proyecta un vano abierto. El vano para la escalera poseerá barandas.

3.6 En todos los sótanos la distancia desde el lugar más alejado donde puede encontrarse el personal de servicio hasta la salida de evacuación más cercana, no sobrepasará los 75 m. Las puertas serán de materiales incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h y tendrán cierre hermético.

La segunda salida se permite hacerla a través de locales adyacentes (secciones) con categorías de producción C, D y E, con la condición de que la longitud de la vía de evacuación por estos locales no sobrepase los 75 m, incluyendo la longitud de la vía por los locales de cables.

3.7 Las puertas entre las secciones de los sótanos para cables, tendrán cierre automático hermético, y se abrirán en el sentido de la salida más próxima.

3.8 Las puertas en las salidas que conducen directamente al exterior, a corredores o pasillos, a cajas de escaleras, o a otros locales, abrirán en dirección a la salida del sótano, y tendrán cierre automático hermético.

3.9 Cada sección tendrá como mínimo dos salidas. Se permite una salida sólo cuando el área del sótano de cables no sobrepase los 300 m^2.

3.10 En las vías de evacuación el puntal mínimo será de 2 m. En los casos en que estas vías sean utilizadas solamente por personal de servicio se permite disminuir esta altura hasta 1,90 m.

3.11 Cada sección tendrá como mínimo 3 escotillas en el entrepiso o cubierta, y serán de fácil apertura.

3.11.1 Estas escotillas se situarán lo más dispersamente posible y serán circulares, con un diámetro de 800 mm.

4. <u>Túneles, canales y colectores</u>

4.1 Los túneles y canales para cables se proyectarán de materiales incombustibles, con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h.

4.2 Los túneles para cables serán divididos en secciones por tabiques incombustibles, con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h. La longitud de estas secciones no sobrepasará los 150 m.

4.2.1 Esta longitud será reducida hasta 100 m; en los casos en que los cables estén sumergidos en grasas o aceites.

4.3 El entibamiento en pozos tecnológicos para el mantenimiento y construcción de los túneles se hará con materias incombustibles o de difícil combustión.

4.4 En el acabado interior de los túneles de peatones se utilizarán materiales incombustibles o de difícil combustión.

4.5 En los túneles se prohíbe la instalación de tuberías que conduzcan líquidos inflamables o combustibles, así como gases combustibles.

4.6 En los túneles excepto los de cables, se permite la instalación de tuberías que conduzcan grasas o aceites, con la condición de que estos túneles estén divididos por secciones con una longitud que no sobrepase los 150 m.

4.6.1 Los tabiques entre las secciones tendrán un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h, y las puertas de estos tabiques tendrán un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h.

4.7 Las instalaciones de ventilación en los túneles, tendrán desconexión automática, la cual estará instalada directamente al sistema de extinción automático, o al sistema de detección y señalización de incendio.

4.8 Los túneles para cables dentro de los talleres se equiparán con sistemas automáticos de extinción de incendios y sistemas de alarma.

4.9 En los túneles para cables se proyectarán escotillas cada 30 m pero nunca menos de 2, con el fin de proporcionar por ellas la sustancia extintora en caso de incendios. Se permite utilizar también la salida de los túneles, así como los pozos de ventilación o tuberías estacionarias con los aditamentos necesarios para la conexión de las técnicas móviles de extinción de incendios.

4.10 Las salidas de los túneles de comunicación y transportación, excepto los de cables estarán a una distancia no mayor de 100 m pero nunca serán menor de dos salidas.

4.10.1 En los túneles de comunicación se permite utilizar como salida, escotillas con tapas de fácil apertura, para lo cual se instalarán escaleras verticales.

4.10.2 Las salidas de los túneles de transportación se permite ubicarlas en las intersecciones.

4.10.3 Se permite aumentar la distancia entre las salidas en los túneles para cables con aislante de aceites hasta 120 m; y 150 m para otros tipos de cables.

4.11 Las salidas de los túneles de transportación, comunicación y de cables se comunicarán directamente con el exterior, o a locales con categorías de producción D o E.

4.11.1 Las puertas de los túneles para cables estarán provistas de mecanismos de cierre automático y a su vez serán herméticas, teniendo un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h. Las puertas entre secciones abrirán en dirección a la salida más cercana y poseerán mecanismos que mantengan a la misma en posición cerrada y que sean de fácil apertura.

4.12 Las escaleras de los túneles peatonales se proyectarán con una pendiente no mayor de 1:2 . Las escaleras estarán provistas de pasamanos. En una rama no se permiten más de 14 escalones. El largo del descanso entre las ramas será igual o mayor a 1,5 m.

4.13 El paso entre secciones en los túneles de cables cuando estos se proyecten a distintos niveles, serán a través de rampas con un ángulo igual o menor que 15°. No se permite proyectar escalones en los pasos entre secciones.

4.14 La distancia entre el comienzo de una rama muerta de un túnel de cualquier tipo y la salida más cercana, no será mayor de 25 m. Los túneles de 25 m de longitud o menos podrán tener una sola salida, pero se proyectará al final del túnel una escotilla de fácil apertura situada en la superficie y con escalones en forma de U incrustados en la pared.

4.15 Los canales se proyectarán con cubiertas desmontables incombustibles.

4.16 Los canales situados por debajo de paredes exteriores corta fuego y tabiques que limiten locales con categorías de producción A, B, C y F, se proyectarán con diafragmas incombustibles, situándose estos debajo de dichas paredes o tabiques. El límite de resistencia al fuego será igual al de dichas paredes, pero nunca menor que 0,75 h .

4.17 Los canales destinados para la instalación de tuberías que conduzcan líquidos combustibles o inflamables o gases combustibles, al cruzar estos por debajo de las paredes o tabiques que limiten locales con diferentes categorías de producción, se rellenarán con arena a ambos lados de dichas paredes, en una longitud de 1 m como mínimo, así como cada 80 m de longitud del canal, se rellenarán 2 m del mismo con arena.

4.17.1 Estos cruces se podrán efectuar solamente, desde un local a otro:

- Cuando tienen la misma categoría de producción (categoría de peligrosidad) los dos locales, así como los intermedios.

- Cuando se haga el cruce directamente del primer local al segundo aunque este último posea una categoría de producción menor.

- Cuando las categorías de producción de estos dos locales además de los locales intermedios son diferentes, pero el sentido del cruce es de categorías de menos peligrosas hacia más peligrosas, excluyendo el último local.

5. Galerías y puentes

5.1 En las galerías y puentes con elementos portantes, y de cierres combustibles o de difícil combustión, se proverán zonas corta fuego de materiales incombustibles:

a) Cada 100 m (largo de la zona igual o mayor que 6 m).

b) En los puntos de unión con edificios (largo de la zona igual o mayor que 6 m).

c) En los lugares de intersección con uno o varios niveles (el largo de la zona se determina de tal forma que la menor distancia en la proyección horizontal entre las construcciones de materiales combustibles, sea igual o mayor que 6 m).

d) Cuando se sitúen por encima del edificio (largo de la zona será igual al largo o ancho del edificio más 3 m hacia cada lado).

5.1.1 De cada zona corta fuego en las galerías y puentes, además de las zonas corta fuegos que se intersecten a los edificios, se preverá una salida a través de una escalera de materiales incombustibles.

5.2 En los lugares de intersección de las galerías o puentes con vías férreas (para locomotoras de vapor o de diessel) se preverá la protección con materiales incombustibles, en 3 m hacia ambos lados de la galería o puente desde el eje de la vía férrea.

5.3 Cuando se proyecten galerías o puentes con elementos portantes y de cierre, de difícil combustión, en los lugares de intersección con los edificios se incluirán zonas corta fuegos (largo de la zona igual o mayor que 6 m).

5.4 En los lugares de cruce de las galerías y puentes con vías férreas destinadas para el transporte de metales fundidos, las galerías y puentes se protegerán con pantallas incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h .

5.5 Cuando se proyecten galerías y puentes para cables, se utilizarán estructuras portantes de hormigón armado con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h o estructuras metálicas con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,25 h .

5.5.1 Los elementos de cierre de las galerías serán incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,25 h .

5.6 En los lugares de enlace entre las galerías y puentes combinadas o de cables, así como en los lugares de unión con los edificios, se proyectará un tabique corta fuego incombustible. De ser necesario puertas en este tabique, las mismas tendrán un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h .

5.7 Cuando las galerías y puentes para cables o combinadas están colocadas paralelas a los edificios e instalaciones y están separadas por tímpanos incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h, no se requiere separación alguna entre las mismas; además pueden estar adosadas y dividirse con una sola de las paredes.

5.8 Al coincidir en una galería o puente los cables y las tuberías por las cuales se transporten gases o líquidos combustibles e inflamables o que por sus características puedan presentar situaciones peligrosas, las estructuras de ambas instalaciones se separarán por medio de estructuras protectoras incombustibles, con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h cuando el número de cables sea igual o mayor que 12.

5.9 Las galerías y puentes serán provistas de protección contra las descargas eléctricas atmosféricas, según lo establecido en las normas de protección contra incendios.

5.10 La distancia entre las salidas en las galerías o puentes para cables, será igual o menor que 150 m. Si los cables en estos casos son sumergidos en grasa, esta distancia será igual o menor que 120 m.

5.11 Los puentes para tuberías con líquidos inflamables o combustibles, gases combustibles, así como las galerías y puentes destinadas para la instalación de cables, se proyectarán de materiales incombustibles.

5.12 Las galerías y puentes con una altura igual o menor que 10 m destinadas a la transportación de materiales incombustibles, así como materiales combustibles en pedazos (madera u otros), se podrán construir con materiales combustibles. También se consideran en este caso las galerías y puentes con tuberías de líquidos o gases incombustibles.

5.13 Cuando se utilicen materiales combustibles en el cierre de las galerías de transportación, se cumplirá lo establecido en los apartados 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.15, y 5.16.

5.14 En las galerías para la transportación de sólidos combustibles en polvo, las partes sobresalientes de la construcción deberán tener un ángulo de 60° para evitar la acumulación de polvo en los mismos.

5.15 En los lugares de intersección de las galerías con los edificios que tengan categorías A, B y C, se preverá un tabique incombustible con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h y una puerta con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h; o en su lugar una cortina de agua.

5.16 La protección con materiales incombustibles en las galerías, cuando estas cruzan por encima de vías férreas, no es necesaria si la altura entre la cabeza del riel y la parte más baja de la galería es como mínimo de 12 m.

5.17 En la intersección de galerías por medio de zonas corta fuego, se preverán tabiques incombustibles y puertas con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h. En los casos que se transporten materiales combustibles se instalará una cortina de agua.

5.18 Las salidas en las galerías de transportación con construcciones de materiales combustibles, se proyectarán cada 100 m, o menos. En galerías de transportación con construcciones incombustibles, así como galerías combustibles destinadas a la transportación de materiales incombustibles, las salidas se proyectarán cada 200 m o menos.

5.18.1 En galerías incombustibles para la transportación de combustibles a las estaciones eléctricas, las distancias entre las salidas de evacuación será igual o menor que 200 m.

5.18.2 Las escaleras en estos lugares podrán ser metálicas y abiertas con un ángulo máximo de 60° y un ancho de 0,7 m como mínimo.

5.19 Las salidas de las galerías de transportación, escaleras y zonas corta fuegos, se harán coincidir con las intersecciones. Se permite ubicar locales en los espacios libres de las intersecciones, siempre y cuando se transporten materiales incombustibles o que no tengan peligro de explosión.

5.20 Cuando la altura hasta la cubierta de la galería es de 10 m y más, se preverán escaleras exteriores cada 200 m como máximo, a todo lo largo de la galería.

5.21 Las instalaciones de ventilación en las galerías serán equipadas con válvulas de estrangulación, para evitar la inyección de aire, en caso de incendios.

5.22 Las galerías de cables y combinadas se dividirán en secciones o zonas mediante tabiques divisorios incombustibles, con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h .

5.22.1 Las puertas en estos tabiques tendrán un límite de resistencia al fuego de 0,6 h .

5.22.2 La longitud máxima de estas secciones será de 150 m, y en galerías con cables sumergidos en aceite 120 m .

5.22.3 Se ubicarán tabiques y puertas similares en la unión de la galería con edificios.

5.23 Los puentes de cables o combinadas en las cuales se instalen más de 30 cables de fuerza, serán divididas mediante tabiques incombustibles transversales, colocados cada 300 m como máximo.

5.24 Las intersecciones se proyectarán con materiales incombustibles. Estas intersecciones poseerán ventilación natural.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-11:80 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

Norma extranjera consultada:

URSS: SNIP - II - 91 - 77 Normas de Proyecto. Construcciones e instalaciones en los objetivos industriales

Bibliografía consultada:

M. ROITMÁN. Protección Contra Incendios en la Construcción. URSS. 1978.